ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROYECTO SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA INTELIGENTE (CISTERNIN)

INFORME TÉCNICO DE INTEGRACIÓN Y DESPLIEGUE WEB: ASISTENTE CISTERNIN

Guía operacional de coordinación con la empresa proveedora de administración del portal municipal. Procedimientos de DNS, inserción de widget flotante y delimitación de responsabilidades de infraestructura.

Destinatario:	Equipo de Desarrollo y Administración Web (Empresa Externa)
Emisor Institucional:	Área de Tecnologías e Infraestructura — Municipalidad de La Cisterna
Fecha de Emisión:	Octubre de 2026
Materia Operativa:	Integración de DNS, inserción de script y publicación de chatbot municipal

1. Objetivo y Alcance Técnico

El propósito de este informe es formalizar los requerimientos operacionales dirigidos a la empresa responsable de la administración técnica del portal web de la Municipalidad de La Cisterna, con el fin de habilitar el acceso al Asistente Virtual Ciudadano Cisternin.

El sistema ha sido desarrollado bajo un modelo de microservicio 100% desacoplado. Por consiguiente, la empresa proveedora de la web no requiere instalar entornos de ejecución, modificar bases de datos, gestionar servidores ni asumir tareas de mantenimiento de backend. Su participación se limita estrictamente a la configuración de un registro DNS y a la inserción de una etiqueta de script en el frontend.

2. Matriz de Roles y Responsabilidades Técnicas

A continuación se presenta la delimitación formal de tareas entre el equipo técnico municipal y la empresa administradora del portal web:

Componente Técnico	Responsable	Descripción Operacional
Servidor y Backend	**Municipalidad de La Cisterna**	Despliegue de contenedores Docker, base de datos vectorial ChromaDB y lógica de IA en puerto 8000.

VPN y Acceso SSH	**Municipalidad de La Cisterna**	Configuración de red privada cifrada mediante Tailscale. La empresa web no administra llaves ni consolas del servidor.
Túnel de Red (Cloudflared)	**Municipalidad de La Cisterna**	Instalación de cloudflared en el servidor local y vinculación directa con el backend.
Registro DNS (CNAME)	**Empresa Administradora Web**	Creación de registro CNAME en el panel DNS de lacisterna.cl apuntando al túnel municipal.
Integración de Widget	**Empresa Administradora Web**	Inserción de script asíncrono en el pie de página de la web institucional.

3. Pasos Requeridos por parte de la Empresa Web

Para completar la puesta en marcha, la empresa proveedora del sitio web debe ejecutar exclusivamente las siguientes dos acciones (tiempo estimado: inferior a 5 minutos):

Paso 1: Configuración de Registro DNS Institucional (1 minuto)

En el panel de administración DNS de lacisterna.cl (Cloudflare o proveedor de hosting institucional), registrar la siguiente entrada:

Tipo de Registro:	CNAME
Nombre / Host:	chatbot (para generar la URL pública chatbot.lacisterna.cl)
Destino / Target:	<ID_DEL_TUNEL>.cfargotunnel.com (proporcionado por la Municipalidad)
Estado de Proxy:	Proxied / Nube Naranja activada (Cifrado TLS automático)
TTL:	Automático

Paso 2: Inserción del Widget en el Portal Institucional (2 minutos)

En la plantilla global o pie de página (footer) del portal web (React, Strapi o HTML), agregar la siguiente etiqueta:

```
<!-- Widget Oficial Cisternin - Municipalidad de La Cisterna -->
<script
  src="https://chatbot.lacisterna.cl/static/widget.js"
  data-bot-url="https://chatbot.lacisterna.cl/chat"
  defer>
</script>
```

> **ALTERNATIVA DE ENLACE DIRECTO:** Si por razones de política de diseño el portal web prefiere utilizar un botón estático institucional en lugar del widget flotante, pueden simplemente crear un botón en el menú de atención ciudadana con enlace directo hacia: https://chatbot.lacisterna.cl/chat

4. Especificaciones Técnicas y Aislamiento del Frontend

Para dar total tranquilidad al equipo de desarrollo web, el widget ha sido diseñado bajo los siguientes criterios de calidad:

- **Cero impacto en el rendimiento web:** El script tiene un tamaño inferior a 6 KB y se carga de manera diferida (defer), sin bloquear la renderización de la página ni afectar las métricas de rendimiento (Google PageSpeed / Core Web Vitals).
- **Aislamiento visual absoluto (CSS Sandbox):** La interfaz de conversación se ejecuta dentro de un elemento Iframe aislado con Sandbox. Los estilos CSS y scripts de Cisternin no tienen acceso ni colisionan con las hojas de estilo del sitio municipal.
- **Compatibilidad multiplataforma:** El componente responde fluidamente a resoluciones móviles, tablets y monitores de escritorio.

5. Infraestructura y Operaciones a cargo de la Municipalidad

A título informativo, se expone la arquitectura que implementa internamente el equipo de TI municipal para sostener el servicio:

- **Gestión de Red Privada y SSH (Tailscale):** El equipo municipal configura Tailscale directamente en el servidor. Esto crea una interfaz de red privada virtual con dirección IP en el segmento 100.x.y.z. Desde allí, el personal de informática y jefatura administra el servidor mediante SSH y accede a las consolas de gestión (/admin y /docs). La empresa web queda 100% desvinculada de la gestión de puertos SSH, usuarios de sistema o firewalls.
- **Gestión del Túnel de Publicación (Cloudflare Tunnel):** El equipo municipal ejecuta el servicio oficial cloudflared en el servidor de producción. Este servicio abre un túnel criptográfico saliente hacia la red de Cloudflare y asocia el puerto local 8000 con el subdominio municipal configurado en el CNAME. Gracias a este esquema, el municipio no abre puertos 80 ni 443 en su router institucional.

6. Flujo de Coordinación y Salida a Producción

El procedimiento de activación conjunta se resume en los siguientes tres pasos:

1. La Municipalidad de La Cisterna proporciona a la empresa web el identificador de destino del túnel (ejemplo: cadcff80-6846-4eff-afc5-2b2bbf0c3d03.cfargotunnel.com).

2. La Empresa Web crea el registro CNAME en el DNS e inserta el script del widget en el portal institucional.

3. Validación conjunta en línea: Se comprueba la visualización de la burbuja interactiva de Cisternin en www.lacisterna.cl y la correcta recepción de consultas ciudadanas.

ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA TI
Proyecto Asistente Virtual Ciudadano Cisternin
Ilustre Municipalidad de La Cisterna — Octubre de 2026